Coordenadas Esféricas

Para el cálculo de integrales en regiones con simetría esférica, se utiliza el sistema de coordenadas esféricas. Un punto (x, y, z) se relaciona con (ρ, ϕ, θ) mediante:

$$\begin{cases} x = \rho \sin\phi \cos\theta \\ y = \rho \sin\phi \sin\theta \\ z = \rho \cos\phi \end{cases} \tag{1}$$

Donde las variables se restringen a $\rho \geq 0$, $0 \leq \phi \leq \pi$ y $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

El Determinante Jacobiano

De acuerdo con el Teorema 2.5.2 de cambio de variable para integrales triples, el cambio de coordenadas cartesianas a esféricas requiere introducir el valor absoluto del determinante de la matriz Jacobiana $J(\rho, \phi, \theta)$ como factor de escala en el diferencial de volumen.

La matriz de derivadas parciales es:

$$J(\rho, \phi, \theta) = \begin{pmatrix} \sin\phi\cos\theta & \rho\cos\phi\cos\theta & -\rho\sin\phi\sin\theta \\ \sin\phi\sin\theta & \rho\cos\phi\sin\theta & \rho\sin\phi\cos\theta \\ \cos\phi & -\rho\sin\phi & 0 \end{pmatrix} \tag{2}$$

Tal como se demuestra en el citado ejemplo 2.4.5, el valor absoluto del determinante de esta matriz es:

$$|J_{\mathbf{T}}| = \rho^2 \sin\phi \tag{3}$$

Diferencial de Volumen

Dado que en el dominio de integración $\sin\phi \geq 0$, el factor de escala es simplemente $\rho^2 \sin\phi$. Por lo tanto, siguiendo el **Teorema de Cambio de Variables (2.5.10)**, el diferencial de volumen resulta:

$$dV = \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta \tag{4}$$

Ejercicio 16: Hallar el volumen de la región $x^2 + y^2 + z^2 = 32$ dentro del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$. Plantear en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas y luego resolver.

Descripción de la región:

La superficie

$$x^2 + y^2 + z^2 = 32$$

es una esfera de radio

$$R = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}.$$

El cono

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

abre hacia los z positivos. La región pedida es la parte de la esfera contenida dentro del cono.

La intersección entre ambas superficies se obtiene de

$$r = z, \qquad r^2 + z^2 = 32$$

Sustituyendo $z = r$:

$$2r^2 = 32 \quad \Rightarrow \quad r = 4.$$

Planteo en coordenadas cartesianas: La región se describe como

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 32, \qquad z \geq \sqrt{x^2 + y^2}.$$

El volumen es

$$V = \iiint_D 1 \, dV$$

La región tipo 1 queda

$$D = \left\{ (x, y, z) : x^2 + y^2 \leq 16, \ \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{32 - x^2 - y^2} \right\}.$$

Luego el volumen se calcula

$$V = \int_{-4}^{4} \int_{-\sqrt{16-x^2}}^{\sqrt{16-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{32-x^2-y^2}} dz \, dy \, dx.$$

Planteo en coordenadas cilíndricas:

Recordando que $x^2 + y^2 = r^2$, la esfera queda

$$r^2 + z^2 = 32$$

y el cono

$$z = r.$$

Los límites son

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \qquad 0 \leq r \leq 4, \qquad r \leq z \leq \sqrt{32 - r^2}.$$

Entonces

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^4 \int_r^{\sqrt{32-r^2}} r \, dz \, dr \, d\theta.$$

Planteo en coordenadas esféricas

En esféricas

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$$

por lo que la esfera es

$$\rho = 4\sqrt{2}.$$

El cono cumple

$$z = r$$

y usando

$$z = \rho\cos\varphi, \qquad r = \rho\sin\varphi$$

se obtiene

$$\tan\varphi = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}.$$

Los límites son

$$0 \le \theta \le 2\pi, \qquad 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{4}, \qquad 0 \le \rho \le 4\sqrt{2}.$$

Entonces

$$V = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/4}\int_0^{4\sqrt{2}} \rho^2 \sin\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

Cálculo con coordenadas esféricas:

$$\int_0^{4\sqrt{2}} \rho^2 \, d\rho = \frac{(4\sqrt{2})^3}{3} = \frac{128\sqrt{2}}{3}$$

$$\int_0^{\pi/4} \sin\varphi \, d\varphi = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$$

Por lo tanto:

$$V = 2\pi \cdot \frac{128\sqrt{2}}{3}\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$V = \frac{256\pi}{3}(\sqrt{2} - 1).$$

$$\boxed{V = \frac{256\pi}{3}(\sqrt{2} - 1)}$$

Ver comentarios sobre formato ejercicio 30. Usar los mismos paquetes asi les es mas facil de unificar luego.

Ejercicio 25: Calcular el volumen del cilindro $x^2 + y^2 = 4$, bajo el paraboloide $2z + x^2 + y^2 = 16$ y sobre el plano $z = 0$.

Análisis de la región de integración W:

Definamos la región $W \subseteq \mathbb{R}^3$ como un conjunto elemental según la **Definición 2.5.7**.

Aca estaría bueno pegar la figura y el enlace al geogebra.

La proyección de este sólido sobre el plano xy es el disco

$$D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\}$$

.

Las superficies que limitan la altura z son: Ojo que las η no son superficies, son funciones. Ver Definicion y escribir igual.

- **Límite inferior (η_{11}):** El plano $z = 0$.
- **Límite superior (η_{21}):** El paraboloide $2z + x^2 + y^2 = 16$. Despejando z, obtenemos la función:

$$z = \frac{16 - (x^2 + y^2)}{2} = 8 - \frac{x^2 + y^2}{2}$$

Por lo tanto, el conjunto se expresa como:

$$W = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D_1 \wedge 0 \leq z \leq 8 - \frac{x^2 + y^2}{2}\right\}$$

Cambio de variables a coordenadas cilíndricas:

Para simplificar el cálculo, aplicamos el **Teorema 2.5.2** mediante la transformación $T(r, \theta, z) = (r\cos\theta, r\sin\theta, z)$. El valor absoluto del determinante jacobiano es $|J_T| = r$. referencia: Ejemplo 2.4.4

Nuevos parámetros en W^* Definimos el nuevo conjunto de integración W^* analizando las restricciones originales:

1. **Rango de θ:** Dado que el cilindro representa un disco completo en el plano xy, la región barre una vuelta completa sobre el eje z. Por lo tanto:

$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

2. **Rango de r:** La frontera lateral es $x^2 + y^2 = 4$. Al sustituir:

$$(r\cos\theta)^2 + (r\sin\theta)^2 = 4 \implies r^2 = 4 \implies r = 2$$

Como incluimos el interior, el radio varía de 0 a 2:

$$0 \leq r \leq 2$$

3. **Rango de z:** Sustituimos $x^2 + y^2 = r^2$ en la cota superior η_{21}:

$$z = 8 - \frac{r^2}{2}$$

Los límites para la variable z en W^* son:

$$0 \leq z \leq 8 - \frac{r^2}{2}$$

Cálculo del Volumen:

Utilizando la **Definición 2.5.6**, planteamos la integral triple:

$$\mathrm{Vol}(W) = \iiint_W 1\, dV = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{8-\frac{r^2}{2}} r\, dz\, dr\, d\theta$$

no separen en pasos asi queda mas resumido

Paso 1: Integración respecto a z

$$\int_0^{8-\frac{r^2}{2}} r\,dz = [rz]_0^{8-\frac{r^2}{2}} = 8r - \frac{r^3}{2}$$

Paso 2: Integración respecto a r

$$\int_0^2 \left(8r - \frac{r^3}{2}\right) dr = \left[4r^2 - \frac{r^4}{8}\right]_0^2 = (16-2) = 14$$

Paso 3: Integración respecto a θ

$$\int_0^{2\pi} 14\,d\theta = [14\theta]_0^{2\pi} = 28\pi$$

Resultado final:

$$\mathrm{Vol}(W) = 28\pi$$

Ejercicio 27: Calcular el volumen de la región limitada por $x^2+y^2=2ax$, $x^2+y^2=az$ y $z=0$ con $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Para calcular el volumen de una región sólida W, partimos de la definición 2.5.6:

$$V = \iiint_W 1\, dV \tag{5}$$

Previo a integrar, resulta conveniente identificar las distintas superficies que conforman la frontera de W, teniendo en cuenta que las mismas dependen del parametro a:

- **Cilindro:** $x^2+y^2=2ax \implies (x-a)^2+y^2=a^2$. Es un cilindro circular de radio $|a|$ con centro en $(a,0)$.
- **Paraboloide:** $z=\frac{x^2+y^2}{a}$. Es la superficie que limita la altura del sólido. Para valores de $a>0$ el paraboloide es el techo de la superficie mientras que para valores de $a<0$ es el piso de la superficie.
- **Plano** xy**:** $z=0$.

Es posible observar estas superficies y la región W que encierran, en el siguiente enlace: `https://www.geogebra.org/3d/pwqrvt7x`.

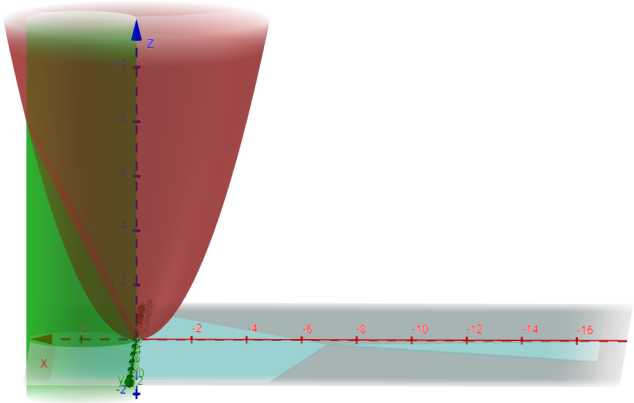

Figura 1: Figura de la región

Para resolver la integral, se usará el Teorema 2.5.2. Se usara el cambio de variable famoso, conocido como coordenadas cilindricas. Entonces, la transformacion resulta ser:

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ z = z \end{cases}$$

La región transformada W^* depende del signo del parámetro a, ya que el cilindro $r=2a\cos\theta$ debe representar radios positivos.

- **Si** $a>0$**:**

$$W^* : \begin{cases} -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2a\cos\theta \\ 0 \leq z \leq \frac{r^2}{a} \end{cases}$$

- **Si** $a<0$**:**

  Para que $r \leq 2a\cos\theta$ sea positivo, debe cumplirse $\cos\theta < 0$, por lo que:

$$W^* : \begin{cases} \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2a\cos\theta \\ \frac{r^2}{a} \leq z \leq 0 \end{cases}$$

Una vez ya definidos los limites de integracion, usando el teorema de cambio de variable para integrales triples resulta que:

$$V = \iiint_W 1\, dV \tag{6}$$

$$V = \iiint_{W^*} |J_{\mathbf{T}}|\, dz\, dr\, d\theta \tag{7}$$

$$V = \int\int\int r\, dz\, dr\, d\theta \tag{8}$$

- Caso 1: $a > 0$

  En este caso, el sólido está por encima del plano xy ($0 \leq z \leq \frac{r^2}{a}$) y el cilindro se encuentra en el semiplano $x > 0$, por lo que $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

$$V = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2a\cos\theta} \int_0^{\frac{r^2}{a}} r\, dz\, dr\, d\theta$$

$$V = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2a\cos\theta} \frac{r^3}{a}\, dr\, d\theta$$

$$V = \frac{1}{a} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^{2a\cos\theta} d\theta$$

$$V = \frac{1}{4a} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 16a^4 \cos^4\theta\, d\theta$$

$$V = 4a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\, d\theta$$

  Utilizando la identidad $\cos^4\theta = (\frac{1+\cos(2\theta)}{2})^2 = \frac{1}{4}(1 + 2\cos(2\theta) + \cos^2(2\theta))$ y luego $\cos^2(2\theta) = \frac{1+\cos(4\theta)}{2}$:

$$V = 4a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos(2\theta) + \frac{1}{8}\cos(4\theta)\right) d\theta$$

$$V = 4a^3 \left[\frac{3}{8}\theta + \frac{1}{4}\sin(2\theta) + \frac{1}{32}\sin(4\theta)\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$V = 4a^3 \left(\frac{3\pi}{8}\right)$$

$$V = \frac{3}{2}\pi a^3$$

- Caso 2: $a < 0$

  En este caso el paraboloide abre hacia abajo, por lo que $\frac{r^2}{a} \leq z \leq 0$, y el cilindro se encuentra en el semiplano $x < 0$, lo que implica $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$.

$$
\begin{aligned}
V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_{0}^{2a\cos\theta} \int_{\frac{r^2}{a}}^{0} r\,dz\,dr\,d\theta \\
V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_{0}^{2a\cos\theta} r\left(0 - \frac{r^2}{a}\right) dr\,d\theta \\
V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_{0}^{2a\cos\theta} -\frac{r^3}{a}\,dr\,d\theta \\
V &= -\frac{1}{a}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^{2a\cos\theta} d\theta \\
V &= -\frac{1}{4a}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} 16a^4\cos^4\theta\,d\theta \\
V &= -4a^3\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos^4\theta\,d\theta
\end{aligned}
$$

Como $\cos^4\theta$ es periódica y par respecto a π, se tiene

$$
\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos^4\theta\,d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\,d\theta
$$

por lo que

$$
\begin{aligned}
V &= -4a^3\left(\frac{3\pi}{8}\right) \\
V &= -\frac{3}{2}\pi a^3
\end{aligned}
$$

Como $a < 0$, entonces $a^3 < 0$, y por lo tanto el volumen resulta positivo.

Combinando ambos casos, el volumen del sólido para cualquier $a \neq 0$ es:

$$
V = \frac{3}{2}\pi|a|^3 \tag{9}
$$

Ejercicio 28: Calcular el volumen de la región limitada por $x^2 + y^2 = 4x$; $z = 3x$; $z = x$

La ecuación

$$x^2 + y^2 = 4x$$

se puede reescribir completando cuadrados:

$$x^2 - 4x + y^2 = 0$$

$$(x-2)^2 + y^2 = 4$$

Por lo tanto, la proyección es un círculo de radio 2 centrado en $(2, 0)$

Las superficies que limitan la región son

$$z = x \quad \text{y} \quad z = 3x$$

Planteamos coordenadas cilíndricas:

$$x = 2 + r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta$$

$$0 \leq r \leq 2, \qquad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

Sustituyendo x en los planos que delimitan la región:

$$z = 2 + r\cos\theta$$

$$z = 3(2 + r\cos\theta)$$

Por lo tanto

$$2 + r\cos\theta \leq z \leq 6 + 3r\cos\theta$$

El jacobiano del cambio es

$$dV = r\,dz\,dr\,d\theta$$

Entonces

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{2+r\cos\theta}^{6+3r\cos\theta} r\,dz\,dr\,d\theta$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 r(4 + 2r\cos\theta)\,dr\,d\theta$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4r + 2r^2\cos\theta)\,dr\,d\theta$$

$$V = \int_0^{2\pi} \left(8 + \frac{16}{3}\cos\theta\right) d\theta$$

$$V = 16\pi$$

4. Cálculo del Volumen

Planteamos la integral triple. Debido a que los límites son constantes, podemos separar la expresión en el producto de tres integrales simples: Primero W_s. Habria que sacar el 2, no? Escribirlo exactamente igual que ejercicio 25 y luego si separar las integrales.

$$\mathrm{Vol}(W) = \iiint = 2\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/4} \sin\phi \, d\phi \int_0^1 r^2 \, dr$$

Calculamos cada parte de forma independiente hola:

- **Integral respecto a r:**

$$\int_0^1 r^2 \, dr = \left[\frac{r^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

- **Integral respecto a ϕ:**

$$\int_0^{\pi/4} \sin\phi \, d\phi = [-\cos\phi]_0^{\pi/4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - (-1) = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

- **Integral respecto a θ:**

$$\int_0^{2\pi} d\theta = [\theta]_0^{2\pi} = 2\pi$$

Resultado final: Aca $Vol(W) = 2Vol(W_s)$. Combinando los resultados parciales y aplicando la simetría multiplicando por 2:

$$\mathrm{Vol}(W) = 2 \cdot (2\pi) \cdot \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{3}\right)$$

$$\mathrm{Vol}(W) = \frac{4\pi}{3}\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$